

运动学条件

$$v_c = \omega r。$$

该条件表明：在无滑滚动中，滚动体的平动速度与其绕质心的角速度并非独立，而必须满足上述约束关系。

对 $v_c = \omega r$ 两边对时间求导，还可得到质心加速度与角加速度之间的关系

$$a_c = \beta r, \quad (3.5.8)$$

其中 $\beta = d\omega/dt$ 为角加速度。

【例 3.5.2】如例 3.5.2 图，半径为 R 的大圆固定不动，半径为 r 的小圆在同一平面内沿大圆内侧作无滑滚动。已知小圆自转角速度恒为 ω 。求小圆绕大圆转一周所需的时间。

解：小圆的圆心 C 绕大圆圆心作圆周运动，其轨道半径为 $R - r$ ，因此圆心的路程为

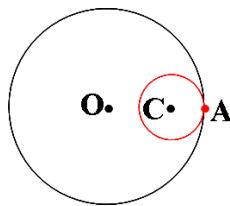
$$s = 2\pi(R - r)$$

无滑滚动条件给出小圆圆心的平动速度与自转角速度之间的关系。由于接触点相对大圆瞬时无滑动，小圆轮缘的切向速度大小为 ωr ，从而小圆质心速度为

$$v_c = \omega r$$

于是小圆绕大圆一周所需时间为

$$t = \frac{s}{v_c} = \frac{2\pi(R - r)}{\omega r}$$



例 3.5.2 图

刚体平面平行运动作为刚体运动的一种基本形式，提供了一种将复杂空间运动分解为“平动+转动”的基本范式，使力学问题在理论上更清晰，在工程上更可计算，是连接基础力学理论与实际技术应用的重要中间层。在基础力学中具有重要的理论意义，在现代科技中则体现为分析与建模复杂机械系统的基础工具。

在基础力学中，刚体平面平行运动将复杂的刚体运动分解为平动与绕某一点的转动的叠加，从而大大简化了问题的分析。通过引入质心运动与相对转动的分离方法，可以将动力学问题转化为两个相对独立的部分：一部分描述整体平动，另一部分描述绕质心的转动。这种分解思想不仅揭示了刚体运动的内在结构，也为后续多刚体系统、振动分析等内容奠定了基础，是连接质点力学与刚体力学的重要桥梁。

在现代科技中，刚体平面平行运动的思想广泛应用于工程与技术系统中。在机械工程中，大量机构（如连杆机构、齿轮传动、曲柄滑块装置）本质上都可以近似看作平面平行运动，通过该理论可以有效分析其速度、加速度及受力情况。在机器人与自动化领域，二维运动模型仍是许多移动机器人和机械臂规划与控制的基础，尤其在结构简化与实时计算中具有重要价值。在交通工程与车辆动力学中，车辆在道路上的运动常可在一定条件下近似为平面平行运动，用于分析转向、稳定性与路径跟踪问题。此外，在计算机图形学与仿真中，平面刚体运动被广泛用于物理引擎的基础建模（如二维游戏、动画模拟）；在工程教育与数值计算中，该模型也常作为复杂三维问题的简化原型，用于算法验证与理论分析。